



Transformação Digital

Tomé Moreira
Santiago Cruz
Francisco Barroso

Tópicos abordados



01

Introdução

02

Explicar a nossa
iniciativa

03

Impactos:

- tecnológico
- financeiro
- social/ambiental

04

Impactos na
Cidadania Digital



Introdução

De onde surgiu a ideia?

Como é do conhecimento geral, um dos desafios mais devastadores que enfrentamos a nível global são os incêndios.

Nesse sentido, refletimos e decidimos criar uma possível solução que tem o potencial de atenuar, de forma significativa, o impacto dessas tragédias.



A nossa iniciativa



Neste sentido, desenvolvemos um conjunto de soluções que façam com que haja uma reposta mais eficaz e sustentável face à este problema.

Então destacamos diversas iniciativas, nomeadamente:

- Utilização de dispositivos de monitorização em florestas para detetar sinais de incêndio ;
- Utilização de realidade virtual na formação de bombeiros para situações de emergência ;
- Recolha de dados com sensores e realidade virtual a fim de ajudar os bombeiros a identificar rapidamente abordagens eficazes, melhorando a segurança e eficiência ;
- Possibilidade de reflorestação com ajuda de drones nas áreas afetadas por incêndios

Dispositivos de monitorização em florestas



A ideia seria distribuir diversos dispositivos em pontos estratégicos, como florestas, capazes de monitorizar as condições do ambiente. Quando identificassem sinais que indicassem o início de um incêndio, os aparelhos enviariam um alerta imediato aos bombeiros, permitindo uma resposta rápida e eficaz para conter o fogo antes de se alastrar.



Critérios que levam à ativação do alarme



- Alterações da quantidade de certas substâncias químicas
- Por exemplo, o aumento de substâncias químicas como o dióxido de carbono e o monóxido de carbono seriam um grande indício de início de um incêndio



- Alterações na temperatura

Uma variação da temperatura, nomeadamente o aumento da mesma pode ser também um sinal do início de um incêndio

Uso da realidade virtual na formação dos bombeiros



- *Importância da preparação nos bombeiros*

O trabalho dos bombeiros envolve riscos extremos, que exigem um preparo técnico e emocional rigoroso.

A Realidade Virtual irá permitir a criação de simulações realistas em ambientes virtuais, onde os bombeiros podem ser expostos a diferentes tipos de cenários de emergência, incluindo situações que seriam perigosas ou difíceis de reproduzir em treinamentos convencionais.



Tecnologias e Equipamentos Utilizados



- *Óculos e Auscultadores de Realidade Virtual*

Uso de dispositivos como óculos VR para criar imersão visual e auditiva total.

Estes dispositivos colocam os bombeiros em um ambiente virtual, replicando condições de má visibilidade como a do fumo, fogo e ambientes escuros.

- *Sensores de Movimento*

Sensores que captam movimentos do corpo dos bombeiros, permitindo que interajam fisicamente com o ambiente virtual. Ajudam a treinar ações como o manuseamento de equipamentos, escalada, ou carregamento de vítimas, aumentando o realismo e a interação.



Tecnologias e Equipamentos Utilizados



- *Software de Simulação de Emergência*

Softwares específicos que criam cenários dinâmicos, com possibilidade de personalização do nível de dificuldade, intensidade do fogo e condições climáticas.

Através desses softwares, os instrutores conseguem ajustar os cenários para tornar o treinamento mais desafiador e próximo da realidade.

- *Plataformas de Treinamento e Feedback em realidade virtual*

Ferramentas que monitorizam o desempenho dos bombeiros e fornecem feedback em tempo real ou pós-sessão.

Permitem análise de erros e áreas de melhoria, ajudando os bombeiros a corrigirem ações e se prepararem melhor para situações reais.

Em que tipo de simulações a realidade virtual pode ajudar?



- A identificar rotas de evacuação, localizar vítimas e lidar com materiais em segurança ;
- Simulações de situações em espaços limitados, como túneis, elevadores e poços ;
- Auxilia os bombeiros a trabalhar em locais apertados, enfrentando desafios de visibilidade e mobilidade restritas, o que é comum em resgates ;
- Ensina os protocolos de segurança para minimizar riscos ao lidar com materiais perigosos e proteger-se em ambientes com risco de intoxicação ;
- Treinamento em ambientes como edifícios, casas e fábricas em chamas, com diferentes fontes de incêndio e intensidade ;
- Entre outros ...

Recolha de Dados



- *Recolha de dados com sensores e realidade virtual*

Com a ajuda dos dados fornecidos em cada treinamento, e com a ajuda dos dados recebidos pelos sensores, é possível identificar rapidamente, qual a melhor abordagem que a equipa de bombeiros deve ter relativamente à ocorrência. Ajudando assim na eficácia e rapidez da resolução de problemas. Garantindo a segurança de todos.

O formulário é dividido em várias secções:

- Topo:** Cabeçalho com o logótipo dos Bombeiros de Portugal e o título "TABELA DE RECOLHA DE DADOS DO TREINAMENTO DE REALIDADE VIRTUAL".
- Gráficos:** No canto superior esquerdo, há um gráfico de barras com o título "GRÁFICO DE DADOS".
- Imagem:** No centro, há uma ilustração de um caminhão de bombeiros vermelho.
- Formulário de Observação:** À direita da imagem do caminhão, há uma secção com o título "OBSERVAÇÃO DO TREINAMENTO" contendo linhas para anotações.
- Tabelas de Avaliação:** Na parte inferior, há duas tabelas para a avaliação do desempenho. A primeira tabela, intitulada "AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO EQUIPA", avalia aspectos como "Tempo de Resposta", "Eficácia da Ação", "Segurança", etc. A segunda tabela, intitulada "AVALIAÇÃO DO DESEMPENHO DO INDIVÍDUO", avalia aspectos como "Conhecimento Técnico", "Atitude", "Trabalho em Equipa", etc.

Reflorestação com recurso a drones



Por fim, a ideia de usar drones na reflorestação consiste em aplicar uma técnica que permite plantar sementes em vastas áreas de difícil acesso, acelerando a recuperação das florestas.

Os drones, equipados com GPS e câmaras, mapeiam o terreno para identificar os melhores locais e, em seguida, lançam cápsulas biodegradáveis de sementes enriquecidas com nutrientes, aumentando as taxas de germinação e promovendo um crescimento mais eficiente das plantas.

As principais vantagens da utilização de este método seria o facto de ser mais rápido e economicamente mais favorável comparado ao método tradicional.



Impactos em várias áreas

Tecnológico



Esta iniciativa poderia impulsionar o desenvolvimento de tecnologias, nomeadamente na :

- *Desenvolvimento de tecnologias avançadas*

O uso de sensores, realidade virtual e sistemas de monitorização em tempo real permitirá um avanço na tecnologia de prevenção de incêndios, melhorando a comunicação e análise de dados

- *Inovação em formação dos bombeiros*

A introdução da realidade virtual no treino permite simulações mais realistas, o que aumenta a eficácia da formação e a segurança dos bombeiros em intervenções reais



Impactos em várias áreas



Financeiro

A criação e manutenção de dispositivos e soluções digitais impulsiona empresas tecnológicas e o mercado de formação especializada. Além disso, a detecção precoce reduz os custos de combate e os danos, preservando recursos e infraestrutura.

Social / Ambiental

Socialmente, obviamente estas iniciativas iriam contribuir para o aumento da segurança das comunidades, reduzindo o risco de incêndios devastadores.

Ambientalmente, a detecção precoce de incêndios ajudaria a proteger ecossistemas, preservando a biodiversidade e minimizando assim os danos causados.

Para além disso, estas iniciativas teriam o potencial de aumentar a consciencialização sobre a importância da proteção do meio ambiente.

Impactos da iniciativa na Cidadania Digital



Esta iniciativa apresenta vários impactos na Cidadania Digital, mas vamos apenas abordar os três tópicos que mais se destacam

- ***Envolvimento da comunidade***

Estas iniciativas incentivam os cidadãos a participarem ativamente na proteção das suas comunidades, promovendo um sentido de responsabilidade coletiva.

- ***Acesso à informação e educação***

A monitorização e os dados disponibilizados aumentam a literacia ambiental, ajudando os cidadãos a entender melhor a importância da prevenção e da conservação dos ecossistemas.

- ***Inovação Digital e Sustentabilidade***

A implementação de tecnologia na prevenção de incêndios promove soluções inovadoras e sustentáveis, sensibilizando a população sobre questões ambientais e reforçando o compromisso com a sustentabilidade.

Concluindo ...



Com estas iniciativas, acreditamos que podemos contribuir de forma significativa para o combate aos incêndios, que, como sabemos, são um dos maiores problemas enfrentados pelo nosso país.

Ao usar tecnologia para detetar e responder rapidamente a situações de risco, esperamos ajudar a minimizar os danos causados e claro proteger tanto as comunidades como os nossos recursos naturais.



Fontes

<https://pixlr.com/pt/image-generator/>

https://www.canva.com/pt_pt/gerador-imagem-ai/

ChatGPT